



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

BASE DE DATOS II

CURSO INTERMEDIO

TEMA 1

Base de Datos II • Semana 10

ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO — GRADOS TITULOS



LIBERTAD O MUERTE



OBJETIVO

Definir y configurar la organización física de los archivos de la base de datos GradosTitulos en SQL Server, especificando las características de almacenamiento para asegurar rendimiento, disponibilidad y escalabilidad del sistema universitario.



CONTEXTO

En SQL Server, una base de datos se almacena en archivos físicos en el disco. Comprender su estructura física permite administrar el espacio, mejorar el rendimiento y garantizar la integridad de los datos.

COMPONENTES DE ALMACENAMIENTO



ORGANIZACIÓN FÍSICA DE ARCHIVOS PARA LA BASE DE DATOS: GradosTitulos

ARCHIVO	TIPO	RUTA FÍSICA SUGERIDA	TAMAÑO INICIAL	TAMAÑO MÁXIMO	CRECIMIENTO	CARACTERÍSTICAS
 GradosTitulos.mdf	Archivo del sistema (Meta Data)	D:\SQLData\GradosTitulos.mdf	5 MB	Ilimitado	10%	- Almacena la definición de la base de datos. - Contiene metadatos y objetos del sistema. - Es gestionado internamente por SQL Server.
 GradosTitulos.ndf	Archivo de datos principal	D:\SQLData\GradosTitulos.ndf	100 MB	Ilimitado	10%	- Almacena los datos de las tablas e índices. - Crece automáticamente según la demanda de almacenamiento.
 GradosTitulos.ldf	Archivo de registro de transacciones	D:\SQLLogs\GradosTitulos.ldf	50 MB	Ilimitado	10%	- Registra todas las transacciones para garantizar la recuperación. - Fundamental para la integridad y recuperación ante fallos.

SCRIPT: CREATE DATABASE

```
-- CREAR LA BASE DE DATOS: GradosTitulos
CREATE DATABASE GradosTitulos
ON PRIMARY
(
    NAME = N'GradosTitulos',
    FILENAME = N'D:\SQLData\GradosTitulos.mdf',
    SIZE = 100MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10%
),
FILEGROUP FG_GradosTitulos
(
    NAME = N'GradosTitulos_Data',
    FILENAME = N'D:\SQLData\GradosTitulos.ndf',
    SIZE = 100MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10%
),
LOG ON
(
    NAME = N'GradosTitulos_log',
    FILENAME = N'D:\SQLLogs\GradosTitulos.ldf',
    SIZE = 50MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10%
);
GO
```

"NO IMPORTA
QUÉ TAN
DESPIADADO
SEA EL MUNDO...
NOSOTROS
SEGUIMOS
ADELANTE."
— EREN YEAGER

SCRIPT: ALTER DATABASE

```
-- MODIFICAR ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS
ALTER DATABASE GradosTitulos
MODIFY FILE
(
    NAME = N'GradosTitulos',
    SIZE = 100MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10%
);

ALTER DATABASE GradosTitulos
MODIFY FILE
(
    NAME = N'GradosTitulos_log',
    SIZE = 50MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10%
);

ALTER DATABASE GradosTitulos
SET RECOVERY FULL;
GO
```



CONOCER LA ESTRUCTURA ES EL PRIMER PASO PARA PROTEGER LO QUE CONSTRUIMOS.

心臓を捧げよ！ (¡ENTREGA TU CORAZÓN!)



UPLA

UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

BASE DE DATOS II

CURSO INTERMEDIO

TEMA 2

Base de Datos II · Semana 10



PROPIEDADES Y CONFIGURACIONES — GRADOSTITULOS



Parámetros que controlan el comportamiento, crecimiento y recuperación de la BD.

MODELO SIMPLE



- Log se trunca tras cada checkpoint automáticamente.
- Sin backup de log disponible.
- Ideal: entornos de desarrollo y prueba.

✓ Fácil administración

✗ Sin point-in-time

MODELO FULL



- Log se mantiene completo hasta backup formal.
- Requiere backup de log periódico obligatorio.
- Ideal: sistemas de producción universitarios.

✓ Point-in-time recovery

✓ Log shipping

MODELO BULK-LOGGED



- Minimiza el log en operaciones masivas (BULK INSERT).
- Sin point-in-time si hubo bulk ops.
- Ideal: carga masiva de expedientes o títulos.

✓ Mayor rendimiento ETL

✗ Log backup más grande

SCRIPT: CONFIGURAR MODELO FULL PARA GRADOSTITULOS

```
1  -- 1. Activar modelo de recuperación completo
2  ALTER DATABASE GradosTitulos
3  SET RECOVERY FULL;
4  GO
5
6  -- 2. Respaldo completo (Full Backup)
7  BACKUP DATABASE GradosTitulos
8  TO DISK = 'D:\BaseDatos2026\Backups\GradosTitulos_Full.bak'
9  WITH FORMAT, INIT,
10     NAME = 'Full Backup Base GradosTitulos',
11     STATS = 10;
12  GO
```

SCRIPT: RESTAURACIÓN DE EMERGENCIA

```
1  -- Poner en modo monousuario
2  ALTER DATABASE GradosTitulos
3  SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
4  GO
5
6  -- Restaurar desde Full + Diferencial
7  RESTORE DATABASE GradosTitulos
8  FROM DISK = '...\GradosTitulos_Full.bak'
9  WITH REPLACE, NORECOVERY;
10 GO
11
12 RESTORE DATABASE GradosTitulos
13 FROM DISK = '...\GradosTitulos_Diff.bak'
14 WITH RECOVERY;
15 GO
```

CONOCER LA ESTRUCTURA ES EL PRIMER PASO
PARA PROTEGER LO QUE CONSTRUIMOS.

心臓を捧げよ！ (¡ENTREGA TU CORAZÓN!)



UPLA

UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

BASE DE DATOS II

CURSO INTERMEDIO

TEMA 3

Base de Datos II • Semana 10



TIPOS DE RECUPERACIÓN Y RESPALDOS — GRADOS TITULOS

Estrategias de recuperación y respaldos para garantizar la seguridad, disponibilidad e integridad de la base de datos **GradosTitulos**.



SCRIPTS REALES DEL SISTEMA GradosTitulos

1 Paso 1: Modelo FULL

```
1 -- 1. Activar modelo de recuperación completo
2 ALTER DATABASE GradosTitulos
3 SET RECOVERY FULL;
4 GO
```



2 Paso 2: Respaldo completo (Full Backup)

```
1 -- 2. Respaldo completo (Full Backup)
2 BACKUP DATABASE GradosTitulos
3 TO DISK = 'D:\BaseDatos2026\Backups\GradosTitulos_Full.bak'
4 WITH FORMAT, INIT,
5 NAME='Full Backup Base GradosTitulos',
6 STATS=10;
7 GO
```



3 Paso 3: Respaldo diferencial (Diff Backup)

```
1 -- 3. Respaldo diferencial (Diff Backup)
2 BACKUP DATABASE GradosTitulos
3 TO DISK = 'D:\BaseDatos2026\Backups\GradosTitulos_Diff.bak'
4 WITH DIFFERENTIAL,
5 INIT, STATS=10;
6 GO
```



4 Paso 4: Restauración (Restore)

```
1 -- 4. Restauración (Restore)
2 RESTORE DATABASE GradosTitulos
3 FROM DISK = 'D:\BaseDatos2026\Backups\GradosTitulos_Full.bak'
4 WITH RECOVERY, REPLACE,
5 STATS=10;
6 GO
```



SECUENCIA DE RESPALDO

GradosTitulos (Modelo FULL)

N.º	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	SET RECOVERY FULL	Se activa el modelo de recuperación completo.
2	Full Backup (Back up completo)	Copia completa de la BD GradosTitulos para base de recuperación.
3	Diff Backup (Back up diferencial)	Copia de cambios desde el último Full Backup.
4	RESTORE (Restore)	Restauración usando Full Backup y Diff Backup.

FLUJO DE RESPALDO



FULL
BACKUP



DIFF
BACKUP



RESTORE

TABLA COMPARATIVA DE MODELOS DE RECUPERACIÓN PARA GradosTitulos

CARACTERÍSTICA	SIMPLE	FULL	BULK-LOGGED
Truncamiento del log	Se trunca después de cada checkpoint automáticamente.	No se trunca automáticamente, solo con backup de log.	Se trunca en operaciones masivas o bulk operations.
Backup de log	No disponible. ❌	Requerido y periódico (obligatorio). ✅	Backup de log opcional, depende de la operación. ⚠️
Point-in-time (recovery)	No disponible. ❌	Disponible (Point-in-time recovery). ✅	No disponible si hubo bulk operations. ⚠️
Tamaño del log	Pequeño (se reutiliza constantemente).	Crece continuamente hasta el backup de log.	Puede crecer mucho en operaciones bulk.
Uso recomendado	Desarrollo, pruebas, entornos no críticos.	Producción, sistemas críticos, alta disponibilidad.	Carga masiva de datos o procesos ETL.

CONOCER LA ESTRUCTURA ES EL PRIMER PASO
PARA PROTEGER LO QUE CONSTRUIMOS.

心臓を捧げよ！ (¡ENTREGA TU CORAZÓN!)



FLUJO INTRODUCTORIO



Login



User



Rol



1 CREACIÓN DE LOGINS EN LA INSTANCIA master

```
1 USE master;  
2 GO  
3 CREATE LOGIN OperadorTramiteLogin  
4 WITH PASSWORD = 'UplaPass2026_Op',  
5 CHECK_EXPIRATION OFF;  
6 GO  
7  
8 CREATE LOGIN AuditorSuneduLogin  
9 WITH PASSWORD = 'UplaPass2026_Aud',  
10 CHECK_EXPIRATION OFF;  
GO
```



Instancia: master

2 CREACIÓN DE USUARIOS EN LA BASE DE DATOS GradosTitulos

```
1 USE GradosTitulos;  
2 GO  
3 CREATE USER OperadorTramite FOR LOGIN OperadorTramiteLogin;  
4 CREATE USER AuditorSunedu FOR LOGIN AuditorSuneduLogin;  
5 GO
```



Base de datos
GradosTitulos

3 ASIGNACIÓN A ROLES FIJOS

```
1 ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER OperadorTramite;  
2 ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER OperadorTramite;  
3 ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER AuditorSunedu;  
4 GO
```



4 RESUMEN DE PERMISOS



OperadorTramite

✓ db_datareader
✓ db_datawriter
(Solo datarwiter para datarwiter)



AuditorSunedu

✓ db_datareader
(Solo datareader para SUNEDU)

CONOCER LA ESTRUCTURA ES
EL PRIMER PASO PARA PROTEGER
LO QUE CONSTRUIMOS.

心臓を捧げよ！

[ENTREGA TU CORAZÓN]





BASE DE DATOS II

FACULTAD DE INGENIERÍA

TEMA 5

USUARIOS Y ROLES DE SEGURIDAD – GRADOSTITULOS



SEMANA
10



TEMA
5



Usuarios y roles de seguridad –
GradosTitulos



ESTUDIANTE: **Lazo Eulogio Emanuel Alexander**

1. INTRODUCCIÓN



Login



User



Rol

2. CREACIÓN DE LOGINS Y USUARIOS

2.1 Crear logins en la instancia master

```
1 USE master;
2 GO
3 CREATE LOGIN OperadorTramiteLogin
4 WITH PASSWORD = 'Up1aPass2026_Op', CHECK_EXPIRATION OFF;
5 GO
6 CREATE LOGIN AuditorSuneduLogin
7 WITH PASSWORD = 'Up1aPass2026_Aud', CHECK_EXPIRATION OFF;
8 GO
9
10
```



Instancia: master

2.2 Crear usuarios en la base de datos GradosTitulos

```
1 USE GradosTitulos;
2 GO
3 CREATE USER OperadorTramite FOR LOGIN OperadorTramiteLogin;
4 CREATE USER AuditorSunedu FOR LOGIN AuditorSuneduLogin;
5 GO
```



Base de datos
GradosTitulos

3. ASIGNACIÓN A ROLES FIJOS

```
1 USE GradosTitulos;
2 GO
3 ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER OperadorTramite;
4 ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER OperadorTramite;
5 ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER AuditorSunedu;
6 GO
```



4. RESUMEN DE PERMISOS



OperadorTramite

- ✓ db_datareader
 - ✓ db_datawriter
- (Solo datawriter para datawriter)



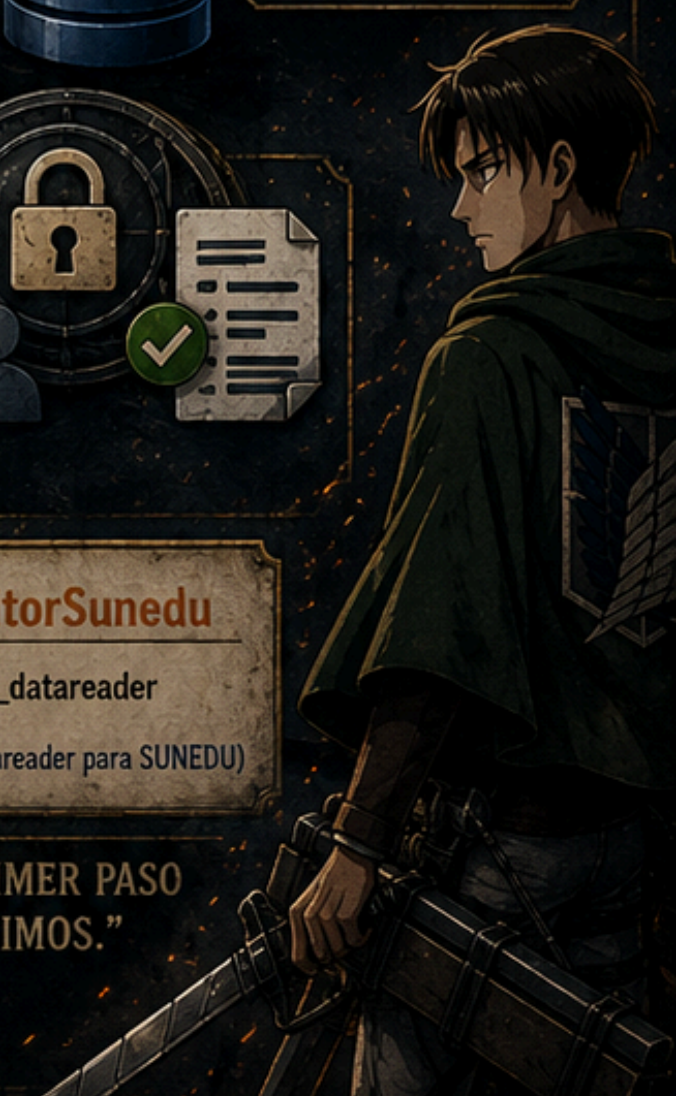
AuditorSunedu

- ✓ db_datareader
- (Solo datareader para SUNEDU)

CONOCER LA ESTRUCTURA ES EL PRIMER PASO
PARA PROTEGER LO QUE CONSTRUIMOS.”

心臓を捧げよ！

[ENTREGA TU CORAZÓN]





UPLA

UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

BASE DE DATOS II

FACULTAD DE INGENIERÍA



HUANCAYO



SEMANA

10



TEMA

6



Tema 6

Monitoreo básico — Activity Monitor
en GradosTitulos



Supervisión de sesiones, bloqueos y rendimiento del servidor del sistema de grados.

Secciones del Activity Monitor

- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | Overview — CPU, I/O, waiting requests en tiempo real | |
| 2 | Processes — sesiones activas, usuario, SPID, columna "Blocked By" | |
| 3 | Resource Waits — categorías de espera que consumen más tiempo | |
| 4 | Data File I/O — lectura/escritura por cada .mdf/.ndf de GradosTitulos | |
| 5 | Recent Expensive Queries — consultas más costosas por CPU/I/O | |



Script: detectar bloqueos en GradosTitulos

```
1 USE GradosTitulos;
2 GO
3 SELECT
4     tl.request_session_id AS SessionID_Bloqueado,
5     DB_NAME(tl.resource_database_id) AS BaseDeDatos,
6     wt.blocking_session_id AS SessionID_Bloqueador,
7     tl.resource_type AS TipoRecurso,
8     tl.request_mode AS ModoBloqueo,
9     wt.wait_duration_ms AS TiempoEspera_MS,
10    st.text AS ConsultaEnEjecución
11 FROM sys.dm_tran_locks tl
12 INNER JOIN sys.dm_os_waiting_tasks wt
13     ON tl.lock_owner_address = wt.resource_address
14 OUTER APPLY
15     sys.dm_exec_sql_text(wt.blocking_session_id) st;
16 GO
```

SQL

CONOCER LA ESTRUCTURA ES
EL PRIMER PASO PARA PROTEGER
LO QUE CONSTRUIMOS.

— 心臓を捧げよ！ —
[ENTREGA TU CORAZÓN]

